

HTML

りゅうがくせい

留学生のためのHTML基礎（きそ）ガイド：JavaScriptを学ぶ前に

かいはつ べんきょう

Web開発を勉強するみなさん、こんにちは。このガイドでは、プログラミングのJavaScriptを勉強する前に、とても大切な「HTML」と「CSS」をわかりやすく説明します。

I. はじめに：ウェブページを構成する「3つの力」

Webサイトを作（つく）るときには、3つの技術（ぎじゅつ）を使（つか）います。それはHTML、CSS、そしてJavaScriptです。これらを「家」に例えて考（かんが）えてみましょう。

- HTML：家の「柱」や「壁」です。建物（たてもの）の骨組み（ほねぐ）を作（つく）る役割（やくわり）があります。
- CSS：家の「ペンキ」や「インテリア」です。色（いろ）を塗（ぬ）ったりして、見た目（め）をきれいに整（ととの）えます。
- JavaScript：家の「電気（でんき）」や「機械（きかい）装置（そうち）」です。ボタンを押（お）すとライトがつくような、動き（うご）や機能（きのう）を作ります。

HTMLはウェブページの土台（どだい）です。HTMLの骨組み（ほねぐ）が正（ただ）しくないと、あとからJavaScriptを使っても、うまく動き（うご）ません。まずは、ページの見えない部分（みえないぶぶん）である「設定（せってい）」から理解（りかい）しましょう。

II. HTMLのメタ情報（じょうほう）：ウェブページの「設定（せってい）」を理解する

ウェブページには、ユーザーには見えませんが、ブラウザや検索（けんさく）エンジンにとって大切な情報（たいせつ）があります。これを「メタ情報（じょうほう）」と呼（よ）び、`<head>`タグの中（なか）に書きます。

- `<title>`タグ：ブラウザのタブに表示（ひょうじ）される名前（なまえ）です。そのページの内容（ないよう）を伝（つた）えます。
- 文字（もじ）コードの設定（せってい）：日本語などが正しく表示（ひょうじ）されるようにするための設定（せってい）です。

もし、文字コードの設定（せってい）が正しくないと、文字が「読（よ）めない記号（きごう）」になってしまいます。これを「文字化（もじば）け」と言（い）います。設定（せってい）が終わ（わ）ったら、次は実際（じっさい）に画面（がめん）で見えるコンテンツを作（つく）りましょう。

III. いろいろなHTMLタグ：情報（じょうほう）の意味（いみ）を決める

ウェブページをつくるための「HTMLタグ」と「特殊（とくしゅ）記号」について、やさしい日本語で説明します。

HTMLタグとは？

HTMLは、ウェブページの「骨組み（ほねぐ）」をつくるための言葉です。タグは、`<`と`>`で名前を囲（かこ）んで書きます。たいていの場合、始（は）まりのタグ（例：`<p>`）と終（は）わりのタグ（例：`</p>`）で文字（れい）をはさみます。タグ

はタグで囲まれた部分が、HTMLの中でどのような仕事をしているかを示します。

1. 見出し (Heading) : `<h1>` ~ `<h6>`

ページのタイトルや、中身の「見出し」に使います。

- `<h1>` が一番大きく、`<h6>` が一番小さいです。
- 文字を大きくするためではなく、ページの内容（構造）をわかりやすくするために使います。

タグ	ひょうじ 表示
<code><h1>1番大きな見出し</h1></code>	1番大きな見出し
<code><h2>2番目に大きな見出し</h2></code>	2番目に大きな見出し
<code><h3>3番目に大きな見出し</h3></code>	3番目に大きな見出し
<code><h4>4番目に大きな見出し</h4></code>	4番目に大きな見出し
<code><h5>5番目に大きな見出し</h5></code>	5番目に大きな見出し
<code><h6>6番目に大きな見出し</h6></code>	6番目に大きな見出し

2. リンク (Link) : `<a>`

他のページへ行くためのボタンや文字をつくれます。

- `href` という「属性お話」^{そくせい はなし}を使って、行きたい場所の住所（URL）を書きます。
- （例）`<a href="https://www.mozilla.org/">Mozilla</a>`^{れい}

この[埼玉コンピュータ医療事務専門学校](https://www.saitama-med.ac.jp/)という文字をクリックすると、学校のホームページが^{ひょうじ}表示されます。

3. 強調 (Emphasis) : `<strong>`

大事な言葉を強^{きょうちよう}調（強く見せる）するときに使います。ブラウザでは、**太い文字**^{ひょうじ}のように表示されます。

4. 水平線 (Horizontal rule) : `<hr>`

話題（わだい）が変わるときなどに、横に長い線を引きます。

上の線が水平線です。

5. 段落 (Paragraph) : `<p>`

ふつうの文章のまとまり（段落）をつくる時に使います。文章を書くときに一番よく使います。

`<p>`長い文章をずっと読み続けるのは大変（たいへん）ですね。そこで、`<strong>`「同じ内容（ないよう）のお話し」`</strong>` をひとつにまとめて、区切くぎりをつけたものが「段落（だんらく）」です。`</P>`

`<p>`段落（だんらく）より大きなグループに、「節」や「章」があります。`</p>`

これは下のよう^{ひょうじ}に表示されます。

長い文章をずっと読み続けるのは大変（たいへん）ですね。そこで、「同じ内容（ないよう）のお話し」をひとつにまとめて、区切くぎりをつけたものが「段落（だんらく）」です。

段落（だんらく）より大きなグループに、「節」や「章」があります。

6. 改行 (Line break) : `<br>`

新しい段落をつくらずに、次の行（ぎょう）へ行きたいときに使います。これには終わりのタグ（`</br>`）はありません。

`<p>`長い文章をずっと読み続けるのは大変（たいへん）ですね。`<br>`そこで、`<strong>`「同じ内容（ないよう）のお話し」`</strong>` をひとつにまとめて、区切くぎりをつけたものが「段落（だんらく）」です。`</P>`

これは下のよう^{ひょうじ}に表示されます。

長い文章をずっと読み続けるのは大変（たいへん）ですね。

そこで、「同じ内容（ないよう）のお話し」をひとつにまとめて、区切くぎりをつけたものが「段落（だんらく）」です。

7. イメージ (Image) : `<img>`

ページに写真やイラスト^{ひょうじ}を表示します。

- `src`^{がそう}: 画像がある場所（パス）を書きます。

- **alt**: 目が見えない人や画像が出なかったときのために、^{がそう}画像の^{がそう}説明^{せつめい}を書きます。

```

```



8. 整形済みテキスト: **<pre>**

プログラムのコードなどを、書いた通りの形^{ひょうじ}で表示します。

- スペースや改行^{かいぎょう}（かいぎょう）がそのまま画面^{がめん}に出ます。

<h1>1番大きな見出し**</h>**のように、書いたまま、表示^{ひょうじ}されます。

9. リスト (List) : ****, ****, ****

箇条書き^{かじょう}（かじょうがき）をつくれます。

- ****: 点（・）がつくリストです。
- ****: 1, 2, 3... と数字がつくリストです。
- ****: リストの中の、ひとつひとつのアイテムに使います。

ul^{れい}の例

- 赤
- 緑
- 青

olの例

1. 赤
2. 緑
3. 青

特殊記号（とくしゅきごう）

HTMLでは、`<` や `>` は「タグ」として使われます。そのため、これらを「文字」として画面に出したいときは、特別な書き方をする必要があります。

記号	名前	HTMLでの書き方	なぜ大事か
<code>&</code>	アンパサンド	<code>&amp;</code>	特殊記号の始まりを教える記号だからです。
<code><</code>	小なり	<code>&lt;</code>	タグの始まり（ <code><</code> ）とまちがわれるからです。
<code>></code>	大なり	<code>&gt;</code>	タグの終わり（ <code>></code> ）とまちがわれるからです。
<code>"</code>	ダブルクォーテーション	<code>&quot;</code>	属性（例： <code>class="name"</code> ）を書くときに使うからです。

これらを使わないと、ブラウザが「これはタグかな？それとも文字かな？」と迷（まよ）ってしまい、ウェブページが正しく表示されないことがあります。

アドバイス: HTMLで構造をつくり、CSSで「見た目（色やサイズ）」を整（ととの）え、JavaScriptで「動き」をつけます。まずはこのHTMLタグをしっかり覚（おぼ）えましょう！

JavaScriptのための「目印（めじるし）」： タグには、JavaScriptが場所（ばしょ）を見つけるための名前を付（つ）けることができます。

- **id属性お話：** そのページで「たった1つ」の要素（ようそ）に付（つ）ける固有（こゆう）の名前です。
- **class属性お話：** 複数（ふくすう）の要素を「グループ化（か）」するための名前です。

次は、データを見やすく整理（せいり）する「テーブル」について学（まな）びましょう。

IV. テーブル：データをおさめて表示する

たくさんのデータを並（なら）べて見せるときは、表（テーブル）を使（つか）います。テーブルは、タグの中（なか）にタグを入（い）れる「入（い）れ子（こ）」の構造（こうぞう）になっています。

テーブルの構成（こうせい）：

1. `<table>`タグ：表（ひょう）の全体（ぜんたい）を囲（かこ）む大きな箱（はこ）です。
2. `<thead>`テーブルヘッダ：表の見出し部分です。
3. `<tbody>`テーブルボディ：表の内容部分です。
4. `<tr>`タグ：表の「行（ぎょう）」、つまり横（よこ）の一行（いちれつ）を作ります。
5. `<th>`または`<td>`タグ：行の中にある一（ひと）つのマス目（め）です。`<th>`は見出し、`<td>`はデータを書きます。

コードの例：

```
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>名前</th>
      <th>点数</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>田中さん</td>
      <td>80点</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>佐藤さん</td>
      <td>65点</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

このHTMLは下の^{ひょうじ}ように表示されます。

名前	点数
田中さん	80点
佐藤さん	65点

V. フォーム：ユーザーからの入^{にゅうりょく}力を受け取る

「フォーム」は、Webサイトがユーザーとコミュニケーションを取（と）るための^{たいせつ}大切な場所（ばしょ）です。

- `<input type="text">`：名前（なまえ）などを書く一行（いちれつ）の箱（はこ）です。
- `<input type="password">`：パスワード用（よう）です。文字（もじ）が隠（かく）れます。
- `<input type="radio">`：ラジオボタンです。いくつかの中から「1つだけ」選びます。
- `<input type="checkbox">`：チェックボックスです。好きなだけ選（えら）べます。
- `<input type="submit">`：^{そうしん}送信（そうしん）ボタンです。これはデータを送（おく）るための「引き金（ひきがね）」になります。

そうしん

送信ボタンを押（お）すと、データは「道（みち）」を通（とお）ってサーバーへ運（はこ）ばれます。

```
<form action="#" method="post">

  <div class="form-group">
    <label>お名前（おなまえ）：</label>
    <input type="text" name="username" placeholder="例（れい）：Yamada
Taro">
  </div>

  <div class="form-group">
    <label>パスワード：</label>
    <input type="password" name="userpass">
  </div>

  <div class="form-group">
    <label>性別（せいべつ）：</label>
    <input type="radio" name="gender" value="male" id="m"> <label for="m"
style="display:inline;">男</label>
    <input type="radio" name="gender" value="female" id="f"> <label
for="f" style="display:inline;">女</label>
  </div>

  <div class="form-group">
    <label>好きな日本料理（にほんりょうり）：</label>
    <input type="checkbox" name="food" value="sushi"> 寿司（すし） 🍣
    <input type="checkbox" name="food" value="ramen"> ラーメン 🍜
    <input type="checkbox" name="food" value="curry"> カレー 🍛
  </div>

  <div class="form-group">
    <input type="submit" value="データを送る（おくる）">
  </div>

</form>
```

ここをクリックしてみましょう。上のHTMLがどんなふうに表示されるかわかります。^{ひょうじ}

まだ実際にデータを送信することはできません。^{そうしん}

データの受け取り：GETとPOSTの違い（ちがい）

フォームで入^{にゅうりよく}力されたデータがサーバーに送（おく）られるとき、2つのルール（メソッド）があります。

- GET（ゲット）：データがURLの中に含（ふく）まれます。^{けんさく}検索（けんさく）キーワードなど、人（ひと）に見^みられても困（こま）らないデータに使（つか）います。
- POST（ポスト）：データがURLには見^みえない形（かたち）で送られます。パスワードや個人（こじん）情報（じょうほう）など、秘密（ひみつ）にしたいデータに向（む）いています。

JavaScriptを学習（がくしゅう）すると、このデータの送信（そうしん）をコントロールしたり、入力ミスがないかチェックしたりできるようになります。

6. まとめ

Web制作（せいさく）では、HTMLで「骨組み」を作り、CSSで「見た目」を整え、JavaScriptで「動き」を加えます。これらが組み合わさって、素晴らしいWebサイトが完成します。

プログラミングの学習は、一歩ずつ進めば大丈夫です。

HTML基礎のまとめ

- HTMLはウェブページの「骨組み」です。
- `<head>`タグの中にある設定が正しくないと、文字化（もじば）けが起（お）きます。
- idは「1つだけ」、classは「グループ」のための目印（めじるし）です。
- テーブルは、`<table>`の中に`<tr>`、その中に`<th>`や`<td>`を書く構造です。
- データの送信（そうしん）には、GETとPOSTの2つの方法（ほうほう）があります。

皆さんの学習を心から応援（おうえん）しています。では、次は **CSS** について学びましょう。